```
-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
--   at:        2026-10-14 09:58:52 BRT
--   site:      Oracle Database 11g
--   type:      Oracle Database 11g



DROP TABLE T_AVALIACAO_PRECISAO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_BAIRRO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_DISPOSITIVO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_FEEDBACK CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_HISTORICO_TRAFEGO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_LINHA CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_LINHA_ZONA CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_LOCALIDADE CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_LOG_NOTIFICACAO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_LOGRADOURO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_MEDICAO_CLIMA CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_MODAL CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_OPERADORA CASCADE CONSTRAINTS
```

```
;

DROP TABLE T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_PROJECAO_ATRASO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_ROTA_FAVORITA CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_TIPO_ALERTA CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_TIPO_RISCO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_USUARIO CASCADE CONSTRAINTS
;

DROP TABLE T_ZONA_RISCO_CLIMATICO CASCADE CONSTRAINTS
;

-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY

-- predefined type, no DDL - XMLTYPE

CREATE TABLE T_AVALIACAO_PRECISAO
   (
    id_precisao       NUMBER (8)  NOT NULL ,
    id_projecao       NUMBER (8)  NOT NULL ,
    id_historico      NUMBER (7)  NOT NULL ,
    vl_confiabilidade NUMBER (5,2)  NOT NULL ,
    vl_variabilidade  NUMBER (5,2)  NOT NULL ,
    qt_erro           NUMBER  NOT NULL ,
    dt_avaliacao      DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_AVALIACAO_PRECISAO.dt_avaliacao IS 'Data da avaliação. obtida
automaticamente via SYSDATE se não especificada'
;

ALTER TABLE T_AVALIACAO_PRECISAO
```

```
   ADD CONSTRAINT PK_T_AVALIACAO_PRECISAO PRIMARY KEY ( id_precisao ) ;

CREATE TABLE T_BAIRRO
   (
    id_bairro     NUMBER (5)  NOT NULL ,
    id_localidade NUMBER (3)  NOT NULL ,
    nm_bairro     VARCHAR2 (45 CHAR)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_BAIRRO.id_bairro IS 'Pk bairro'
;

COMMENT ON COLUMN T_BAIRRO.nm_bairro IS 'Nome do bairro'
;

ALTER TABLE T_BAIRRO
   ADD CONSTRAINT PK_T_BAIRRO PRIMARY KEY ( id_bairro ) ;

CREATE TABLE T_DISPOSITIVO
   (
    id_dispositivo        NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_usuario            NUMBER (7)  NOT NULL ,
    tx_token_push         VARCHAR2 (512)  NOT NULL ,
    sg_sistema_operacional CHAR (3)  NOT NULL ,
    dt_ultimo_acesso      DATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_DISPOSITIVO.tx_token_push IS 'Token vinculado ao dispositivo para envio
de notificações push'
;

COMMENT ON COLUMN T_DISPOSITIVO.sg_sistema_operacional IS 'Verifica sistema operacional
utilizado pelo dispositivo:
IOS = iOS APPLE
AND= Android'
;

ALTER TABLE T_DISPOSITIVO
   ADD CONSTRAINT CK_DISPOSITIVO_SG_OS
   CHECK (sg_sistema_operacional in ('IOS','AND'))
;
ALTER TABLE T_DISPOSITIVO
```

```
   ADD CONSTRAINT PK_T_DISPOSITIVO PRIMARY KEY ( id_dispositivo, id_usuario ) ;

ALTER TABLE T_DISPOSITIVO
   ADD CONSTRAINT UN_T_DISPOSITIVO_TOKEN UNIQUE ( tx_token_push ) ;

CREATE TABLE T_FEEDBACK
   (
    id_feedback   NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_usuario    NUMBER (7)  NOT NULL ,
    nr_avaliacao  NUMBER (2)  NOT NULL ,
    dt_feedback   DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL ,
    tx_comentario VARCHAR2 (255)
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_FEEDBACK.nr_avaliacao IS 'Avalia satisfação  do feedback do usuario:
Valor valido de 0 a 10'
;

COMMENT ON COLUMN T_FEEDBACK.dt_feedback IS 'Data e hora em que o usuário avaliou.'
;

ALTER TABLE T_FEEDBACK
   ADD CONSTRAINT CK_FEEDBACK_NR_AVALIACAO
   CHECK (nr_avaliacao >= 0 AND nr_avaliacao <=10)
;
ALTER TABLE T_FEEDBACK
   ADD CONSTRAINT PK_T_FEEDBACK PRIMARY KEY ( id_feedback ) ;

CREATE TABLE T_HISTORICO_TRAFEGO
   (
    id_historico       NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_linha           NUMBER (4)  NOT NULL ,
    vl_velocidade_media NUMBER (4,1)  NOT NULL ,
    vl_indice_lentidao  NUMBER (4,1)  NOT NULL ,
    st_operacao        CHAR (1)  NOT NULL ,
    dt_registro        DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_HISTORICO_TRAFEGO.vl_velocidade_media IS 'Velocidade media em KMs'
;

COMMENT ON COLUMN T_HISTORICO_TRAFEGO.vl_indice_lentidao IS 'Lentidão em km '
```

```
;

COMMENT ON COLUMN T_HISTORICO_TRAFEGO.st_operacao IS 'Status CHECK, deve demonstrar se
está normal, lentidao ou paralisado:
N (Normal)
L (Lento)
P (Paralisado)'
;

COMMENT ON COLUMN T_HISTORICO_TRAFEGO.dt_registro IS 'Data da criação de registro. obtida
automaticamente via SYSDATE'
;

ALTER TABLE T_HISTORICO_TRAFEGO
   ADD CONSTRAINT CK_HIST_TRAF_OPERACAO
   CHECK (st_operacao IN ('N','L','P'))
;
ALTER TABLE T_HISTORICO_TRAFEGO
   ADD CONSTRAINT PK_T_HISTORICO_TRAFEGO PRIMARY KEY ( id_historico ) ;

CREATE TABLE T_LINHA
   (
    id_linha      NUMBER (4)  NOT NULL ,
    id_modalidade NUMBER (2)  NOT NULL ,
    id_operadora  NUMBER (3)  NOT NULL ,
    cd_linha      VARCHAR2 (30)  NOT NULL ,
    nm_linha      VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
    ds_origem     VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
    ds_destino    VARCHAR2 (45)  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE T_LINHA
   ADD CONSTRAINT PK_T_LINHA PRIMARY KEY ( id_linha ) ;

ALTER TABLE T_LINHA
   ADD CONSTRAINT UN_T_LINHA_CODIGO UNIQUE ( cd_linha ) ;

CREATE TABLE T_LINHA_ZONA
   (
    id_linha_zona_risco NUMBER (4)  NOT NULL ,
    id_linha            NUMBER (4) ,
    id_zona_risco       NUMBER (4) ,
    dt_mapeamento       DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL
```

```
    )
;

COMMENT ON COLUMN T_LINHA_ZONA.dt_mapeamento IS 'Data do cruzamento de risco x
localidade. Obtida durante cadastro'
;

ALTER TABLE T_LINHA_ZONA
    ADD CONSTRAINT PK_T_LINHA_ZONA PRIMARY KEY ( id_linha_zona_risco ) ;

CREATE TABLE T_LOCALIDADE
    (
     id_localidade NUMBER (3)  NOT NULL ,
     nm_zona       VARCHAR2 (45)  NOT NULL
    )
;

COMMENT ON COLUMN T_LOCALIDADE.id_localidade IS 'Pk identificador da zona/localidade'
;

COMMENT ON COLUMN T_LOCALIDADE.nm_zona IS 'Nome da macrorregião por exemplo Norte,
Sul, Leste, Oeste'
;

ALTER TABLE T_LOCALIDADE
    ADD CONSTRAINT PK_T_LOCALIDADE PRIMARY KEY ( id_localidade ) ;

CREATE TABLE T_LOG_NOTIFICACAO
    (
     id_log_notificacao NUMBER (9)  NOT NULL ,
     id_dispositivo     NUMBER (7)  NOT NULL ,
     id_usuario         NUMBER (7)  NOT NULL ,
     nm_titulo          VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
     tx_mensagem        VARCHAR2 (100)  NOT NULL ,
     st_envio           CHAR (1)  NOT NULL ,
     dt_disparo         DATE DEFAULT SYSDATE
    )
;

COMMENT ON COLUMN T_LOG_NOTIFICACAO.st_envio IS 'Status de envio, pendente, enviado, falha:
P = Pendente
E = Enviado (Sucesso)
F = Falha (Erro no envio)'
;
```

```
COMMENT ON COLUMN T_LOG_NOTIFICACAO.dt_disparo IS 'Data obtida automaticamente ao gerar
log.'
;

ALTER TABLE T_LOG_NOTIFICACAO
   ADD CONSTRAINT CK_LOG_NOTIFICACAO_ST
   CHECK (st_envio IN ('P','E','F'))
;
ALTER TABLE T_LOG_NOTIFICACAO
   ADD CONSTRAINT PK_T_LOG_NOTIFICACAO PRIMARY KEY ( id_log_notificacao, id_dispositivo,
id_usuario ) ;

CREATE TABLE T_LOGRADOURO
   (
    id_logradouro NUMBER (5)  NOT NULL ,
    id_bairro     NUMBER (5)  NOT NULL ,
    ds_tipo_via   VARCHAR2 (150)  NOT NULL ,
    nm_logradouro NUMBER (5)  NOT NULL ,
    nr_cep        NUMBER (8)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_LOGRADOURO.id_logradouro IS 'Pk do logradouro'
;

COMMENT ON COLUMN T_LOGRADOURO.ds_tipo_via IS 'Padrão nacional, o DNE - Diretório Nacional
de Endereço estabelece um limite técnico de 72 caracteres para o nome do logradouro. 150
caracteres configuradoscom margem em caso de alteração de padrão vigente estabelecido pelo
DRE.'
;

COMMENT ON COLUMN T_LOGRADOURO.nm_logradouro IS 'Nome da via'
;

COMMENT ON COLUMN T_LOGRADOURO.nr_cep IS 'cep ou zip code deve ser unico para cada rua'
;

ALTER TABLE T_LOGRADOURO
   ADD CONSTRAINT PK_T_LOGRADOURO PRIMARY KEY ( id_logradouro ) ;

CREATE TABLE T_MEDICAO_CLIMA
   (
    id_medicao       NUMBER (10)  NOT NULL ,
```

```
    id_bairro        NUMBER (5)  NOT NULL ,
    vl_volume_chuva   NUMBER (4,2)  NOT NULL ,
    ds_condicao_tempo VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
    dt_previsao       DATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_MEDICAO_CLIMA.id_medicao IS 'Pk identificdor da previsão'
;

COMMENT ON COLUMN T_MEDICAO_CLIMA.vl_volume_chuva IS 'Precipitação em mm. de 0 a 1.825
mm (maximo ja registrado)'
;

COMMENT ON COLUMN T_MEDICAO_CLIMA.ds_condicao_tempo IS 'Restrição com base no tipo de
clima, tempestade, limpo, etc'
;

COMMENT ON COLUMN T_MEDICAO_CLIMA.dt_previsao IS 'Data e hora da validade da medição'
;

ALTER TABLE T_MEDICAO_CLIMA
   ADD CONSTRAINT PK_T_MEDICAO_CLIMA PRIMARY KEY ( id_medicao ) ;

CREATE TABLE T_MODAL
   (
    id_modalidade NUMBER (2)  NOT NULL ,
    nm_modalidade VARCHAR2 (45)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_MODAL.id_modalidade IS 'Identificador do modalidade'
;

COMMENT ON COLUMN T_MODAL.nm_modalidade IS 'Nome da  modalidade exemplo  onibus ou
metro'
;

ALTER TABLE T_MODAL
   ADD CONSTRAINT PK_T_MODAL PRIMARY KEY ( id_modalidade ) ;

CREATE TABLE T_OPERADORA
   (
    id_operadora NUMBER (3)  NOT NULL ,
```

```
    nm_operadora VARCHAR2 (45)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_OPERADORA.id_operadora IS 'Identificador da operadora'
;

ALTER TABLE T_OPERADORA
   ADD CONSTRAINT PK_T_OPERADORA PRIMARY KEY ( id_operadora ) ;

CREATE TABLE T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO
   (
    id_preferencia  NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_usuario      NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_tipo_alerta  NUMBER (3)  NOT NULL ,
    qt_antecedencia DATE  NOT NULL ,
    dt_atualizacao  DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL ,
    st_ativo        CHAR (1)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO.dt_atualizacao IS 'Data obtida
automaticamente'
;

COMMENT ON COLUMN T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO.st_ativo IS 'Indicador de configuracao ativa
para notificacao personalizada:
A -  Ativo
I -  Inativo'
;

ALTER TABLE T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO
   ADD CONSTRAINT CK_PREF_NOTIFICACAO_ST
   CHECK (st_ativo IN ('A', 'I'))
;
ALTER TABLE T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO
   ADD CONSTRAINT PK_T_PREF_NOTIFICACAO PRIMARY KEY ( id_preferencia ) ;

CREATE TABLE T_PROJECAO_ATRASO
   (
    id_projecao          NUMBER (8)  NOT NULL ,
    id_linha             NUMBER (4)  NOT NULL ,
    id_medicao           NUMBER (10)  NOT NULL ,
    id_zona_risco        NUMBER (4) ,
```

```
    dt_projetada          DATE  NOT NULL ,
    vl_fator_atraso       NUMBER (3,1)  NOT NULL ,
    qt_estimativa_minutos DATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_PROJECAO_ATRASO.vl_fator_atraso IS 'Chance do atraso ocorrerem
porcentagem'
;

COMMENT ON COLUMN T_PROJECAO_ATRASO.qt_estimativa_minutos IS 'Atraso estimado em
minutos'
;

ALTER TABLE T_PROJECAO_ATRASO
   ADD CONSTRAINT PK_T_PROJECAO_ATRASO PRIMARY KEY ( id_projecao ) ;

CREATE TABLE T_ROTA_FAVORITA
   (
    id_rota_favorita NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_usuario       NUMBER (7)  NOT NULL ,
    id_linha         NUMBER (4)  NOT NULL ,
    nm_apelido       VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
    fl_notificacao   CHAR (1)  NOT NULL ,
    dt_criacao       DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_ROTA_FAVORITA.id_rota_favorita IS 'PK Identificador da rota favorita'
;

COMMENT ON COLUMN T_ROTA_FAVORITA.nm_apelido IS 'Nome customizado da rota'
;

COMMENT ON COLUMN T_ROTA_FAVORITA.fl_notificacao IS 'Indicador de alertas na rota favorita
para ativo ou inativo:
A -  Ativo
I -  Inativo'
;

COMMENT ON COLUMN T_ROTA_FAVORITA.dt_criacao IS 'Data da criação de rota favorita. obtida
automaticamente via SYSDATE'
;
```

```
ALTER TABLE T_ROTA_FAVORITA
   ADD CONSTRAINT CK_ROTA_FAV_NOTIFICACAO
   CHECK (fl_notificacao IN ('A', 'I'))
;
ALTER TABLE T_ROTA_FAVORITA
   ADD CONSTRAINT PK_T_ROTA_FAVORITA PRIMARY KEY ( id_rota_favorita, id_usuario ) ;

CREATE TABLE T_TIPO_ALERTA
   (
    id_tipo_alerta     NUMBER (3)  NOT NULL ,
    ds_alerta          VARCHAR2 (255)  NOT NULL ,
    fl_alerta_clima    CHAR (1)  NOT NULL ,
    fl_alerta_transito CHAR (1)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_TIPO_ALERTA.ds_alerta IS 'Descrição do tipo de alerta'
;

COMMENT ON COLUMN T_TIPO_ALERTA.fl_alerta_clima IS 'Indicador se deseja receber alertas
climáticos: define se esta ativo ou inativo:
A -  Ativo
I -  Inativo'
;

COMMENT ON COLUMN T_TIPO_ALERTA.fl_alerta_transito IS 'Indicador se deseja receber alertas de
trafego: define se esta ativo ou inativo:
A -  Ativo
I -  Inativo'
;

ALTER TABLE T_TIPO_ALERTA
   ADD CONSTRAINT CK_TIPO_FL_ALERTA_TRANSITO
   CHECK (fl_alerta_transito IN ('A', 'I'))
;


ALTER TABLE T_TIPO_ALERTA
   ADD CONSTRAINT CK_TIPO_FL_ALERTA_CLIMA
   CHECK (fl_alerta_clima IN ('A', 'I'))
;
ALTER TABLE T_TIPO_ALERTA
   ADD CONSTRAINT PK_T_TIPO_ALERTA PRIMARY KEY ( id_tipo_alerta ) ;
```

```
CREATE TABLE T_TIPO_RISCO
   (
    id_tipo_risco NUMBER (3)  NOT NULL ,
    ds_tipo_risco VARCHAR2 (45)  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_TIPO_RISCO.id_tipo_risco IS 'PK identificador do tipo de risco'
;

COMMENT ON COLUMN T_TIPO_RISCO.ds_tipo_risco IS 'Definir tipo de risco, se é alagamento,
queda de arvore, acidente, etc'
;

ALTER TABLE T_TIPO_RISCO
   ADD CONSTRAINT PK_T_TIPO_RISCO PRIMARY KEY ( id_tipo_risco ) ;

ALTER TABLE T_TIPO_RISCO
   ADD CONSTRAINT UN_T_DESC_TP_RISCO UNIQUE ( ds_tipo_risco ) ;

CREATE TABLE T_USUARIO
   (
    id_usuario    NUMBER (7)  NOT NULL ,
    nm_usuario    VARCHAR2 (45)  NOT NULL ,
    nr_cpf        NUMBER (11)  NOT NULL ,
    ds_email      VARCHAR2 (255)  NOT NULL ,
    tx_senha_hash VARCHAR2 (255)  NOT NULL ,
    fl_ativo      CHAR (1)  NOT NULL ,
    dt_cadastro   DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_USUARIO.id_usuario IS 'PK do usuário'
;

COMMENT ON COLUMN T_USUARIO.nm_usuario IS 'Nome completo'
;

COMMENT ON COLUMN T_USUARIO.ds_email IS 'E-mail do usuário deve ser unico'
;

COMMENT ON COLUMN T_USUARIO.tx_senha_hash IS 'Senha criptografada hash de até 255
caracteres.'
;
```

```
COMMENT ON COLUMN T_USUARIO.fl_ativo IS 'Indicador de status, define se usuario esta ativo ou
inativo:
A -  Ativo
I -  Inativo'
;

COMMENT ON COLUMN T_USUARIO.dt_cadastro IS 'Data do cadastro do usuario, obtida
automaticamente'
;

ALTER TABLE T_USUARIO
   ADD CONSTRAINT CK_USUARIO_EMAIL_VALIDO
   CHECK (ds_email LIKE '%@%.%')
;



ALTER TABLE T_USUARIO
   ADD CONSTRAINT CK_USUARIO_FL_ATIVO
   CHECK (fl_ativo IN ('A', 'I'))
;
ALTER TABLE T_USUARIO
   ADD CONSTRAINT PK_T_USUARIO PRIMARY KEY ( id_usuario ) ;

ALTER TABLE T_USUARIO
   ADD CONSTRAINT UN_T_USUARIO_EMAIL UNIQUE ( ds_email ) ;

ALTER TABLE T_USUARIO
   ADD CONSTRAINT UN_T_USUARIO_CPF UNIQUE ( nr_cpf ) ;

CREATE TABLE T_ZONA_RISCO_CLIMATICO
   (
    id_zona_risco          NUMBER (4)  NOT NULL ,
    id_logradouro          NUMBER (5)  NOT NULL ,
    id_tipo_risco          NUMBER (3)  NOT NULL ,
    tx_geolocalizacao_risco VARCHAR2 (13)  NOT NULL ,
    dt_atualizacao         DATE DEFAULT SYSDATE  NOT NULL
   )
;

COMMENT ON COLUMN T_ZONA_RISCO_CLIMATICO.dt_atualizacao IS 'Data obtida durante o
cadastro da ultima atualização.'
;
```

```
ALTER TABLE T_ZONA_RISCO_CLIMATICO
    ADD CONSTRAINT PK_T_ZN_RISCO_CLIMATICO PRIMARY KEY ( id_zona_risco ) ;

ALTER TABLE T_AVALIACAO_PRECISAO
    ADD CONSTRAINT FK_AVAL_PRECISAO_HIST_TRAF FOREIGN KEY
    (
     id_historico
    )
    REFERENCES T_HISTORICO_TRAFEGO
    (
     id_historico
    )
;

ALTER TABLE T_AVALIACAO_PRECISAO
    ADD CONSTRAINT FK_AVAL_PRECISAO_PROJ_ATRASO FOREIGN KEY
    (
     id_projecao
    )
    REFERENCES T_PROJECAO_ATRASO
    (
     id_projecao
    )
;

ALTER TABLE T_BAIRRO
    ADD CONSTRAINT FK_BAIRRO_LOCALIDADE FOREIGN KEY
    (
     id_localidade
    )
    REFERENCES T_LOCALIDADE
    (
     id_localidade
    )
;

ALTER TABLE T_DISPOSITIVO
    ADD CONSTRAINT FK_DISPOSITIVO_USUARIO FOREIGN KEY
    (
     id_usuario
    )
    REFERENCES T_USUARIO
    (
     id_usuario
```

```
    )
;

ALTER TABLE T_FEEDBACK
    ADD CONSTRAINT FK_FEEDBACK_USUARIO FOREIGN KEY
    (
     id_usuario
    )
    REFERENCES T_USUARIO
    (
     id_usuario
    )
;

ALTER TABLE T_HISTORICO_TRAFEGO
    ADD CONSTRAINT FK_HIST_TRAF_LINHA FOREIGN KEY
    (
     id_linha
    )
    REFERENCES T_LINHA
    (
     id_linha
    )
;

ALTER TABLE T_LINHA
    ADD CONSTRAINT FK_LINHA_MODAL FOREIGN KEY
    (
     id_modalidade
    )
    REFERENCES T_MODAL
    (
     id_modalidade
    )
;

ALTER TABLE T_LINHA
    ADD CONSTRAINT FK_LINHA_OPERADORA FOREIGN KEY
    (
     id_operadora
    )
    REFERENCES T_OPERADORA
    (
     id_operadora
```

```
    )
;

ALTER TABLE T_LINHA_ZONA
    ADD CONSTRAINT FK_LINHA_ZN_LINHA FOREIGN KEY
    (
     id_linha
    )
    REFERENCES T_LINHA
    (
     id_linha
    )
;

ALTER TABLE T_LINHA_ZONA
    ADD CONSTRAINT FK_LINHA_ZN_RISCO_CLIMA FOREIGN KEY
    (
     id_zona_risco
    )
    REFERENCES T_ZONA_RISCO_CLIMATICO
    (
     id_zona_risco
    )
;

ALTER TABLE T_LOG_NOTIFICACAO
    ADD CONSTRAINT FK_LOG_NOTIF_DISPOSITIVO FOREIGN KEY
    (
     id_dispositivo,
     id_usuario
    )
    REFERENCES T_DISPOSITIVO
    (
     id_dispositivo,
     id_usuario
    )
;

ALTER TABLE T_LOGRADOURO
    ADD CONSTRAINT FK_LOGRADOURO_BAIRRO FOREIGN KEY
    (
     id_bairro
    )
    REFERENCES T_BAIRRO
```

```
    (
     id_bairro
    )
;

ALTER TABLE T_MEDICAO_CLIMA
    ADD CONSTRAINT FK_MEDICAO_CLIMA_BAIRRO FOREIGN KEY
    (
     id_bairro
    )
    REFERENCES T_BAIRRO
    (
     id_bairro
    )
;

ALTER TABLE T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO
    ADD CONSTRAINT FK_PREF_NOTIF_TIPO_ALERTA FOREIGN KEY
    (
     id_tipo_alerta
    )
    REFERENCES T_TIPO_ALERTA
    (
     id_tipo_alerta
    )
;

ALTER TABLE T_PREFERENCIA_NOTIFICACAO
    ADD CONSTRAINT FK_PREF_NOTIF_USUARIO FOREIGN KEY
    (
     id_usuario
    )
    REFERENCES T_USUARIO
    (
     id_usuario
    )
;

ALTER TABLE T_PROJECAO_ATRASO
    ADD CONSTRAINT FK_PROJ_ATRASO_LINHA FOREIGN KEY
    (
     id_linha
    )
    REFERENCES T_LINHA
```

```
    (
     id_linha
    )
;

ALTER TABLE T_PROJECAO_ATRASO
    ADD CONSTRAINT FK_PROJ_ATRASO_MEDICAO_CLIMA FOREIGN KEY
    (
     id_medicao
    )
    REFERENCES T_MEDICAO_CLIMA
    (
     id_medicao
    )
;

ALTER TABLE T_PROJECAO_ATRASO
    ADD CONSTRAINT FK_PROJ_ATRASO_ZN_RISCO_CLIMA FOREIGN KEY
    (
     id_zona_risco
    )
    REFERENCES T_ZONA_RISCO_CLIMATICO
    (
     id_zona_risco
    )
;

ALTER TABLE T_ROTA_FAVORITA
    ADD CONSTRAINT FK_ROTA_FAV_LINHA FOREIGN KEY
    (
     id_linha
    )
    REFERENCES T_LINHA
    (
     id_linha
    )
;

ALTER TABLE T_ROTA_FAVORITA
    ADD CONSTRAINT FK_ROTA_FAV_USUARIO FOREIGN KEY
    (
     id_usuario
    )
    REFERENCES T_USUARIO
```

```
    (
     id_usuario
    )
;

ALTER TABLE T_ZONA_RISCO_CLIMATICO
    ADD CONSTRAINT FK_ZN_RISCO_CLIMA_LOGRA FOREIGN KEY
    (
     id_logradouro
    )
    REFERENCES T_LOGRADOURO
    (
     id_logradouro
    )
;

ALTER TABLE T_ZONA_RISCO_CLIMATICO
    ADD CONSTRAINT FK_ZN_RISCO_CLIMA_TP_RISCO FOREIGN KEY
    (
     id_tipo_risco
    )
    REFERENCES T_TIPO_RISCO
    (
     id_tipo_risco
    )
;



-- Oracle SQL Developer Data Modeler Summary Report:
--
-- CREATE TABLE                            20
-- CREATE INDEX                             0
-- ALTER TABLE                             57
-- CREATE VIEW                              0
-- ALTER VIEW                              0
-- CREATE PACKAGE                           0
-- CREATE PACKAGE BODY                      0
-- CREATE PROCEDURE                         0
-- CREATE FUNCTION                          0
-- CREATE TRIGGER                           0
-- ALTER TRIGGER                            0
-- CREATE COLLECTION TYPE                   0
-- CREATE STRUCTURED TYPE                   0
```

-- CREATE STRUCTURED TYPE BODY 0
-- CREATE CLUSTER 0
-- CREATE CONTEXT 0
-- CREATE DATABASE 0
-- CREATE DIMENSION 0
-- CREATE DIRECTORY 0
-- CREATE DISK GROUP 0
-- CREATE ROLE 0
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT 0
-- CREATE SEQUENCE 0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW 0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG 0
-- CREATE SYNONYM 0
-- CREATE TABLESPACE 0
-- CREATE USER 0
--
-- DROP TABLESPACE 0
-- DROP DATABASE 0
--
-- REDACTION POLICY 0
--
-- ORDS DROP SCHEMA 0
-- ORDS ENABLE SCHEMA 0
-- ORDS ENABLE OBJECT 0
--
-- ERRORS 0
-- WARNINGS 0